

[별표 10] 비사업용 플레저보트의 수밀격벽의 설치 생략 요건(제20조제4항 관련)

비사업용 플레저보트가 다음 어느 하나의 요건에 적합한 경우에는 수밀격벽 설치를 생략할 수 있다.

1. 다음의 요건을 모두 만족시켜야 한다.

가. 선박길이 15m 미만

나. $\frac{V}{\sqrt{L}} \geq 6$ (V: 선속(m/s), L: 선박길이(m))

다. 만재상태에 있어서 선수부로부터 침수된 경우에 다음의 어느 하나로 부양성을 확보할 수 있을 것.

1) 수밀격벽의 상단이 선수구획침수 시의 수선보다 적당한 높이(150mm를 표준으로 하나 침수 시의 수선 높이에 따라 증가시킬 것)를 갖고 선수에서 0.05L에서 0.13L의 사이에 설치되어 있는 경우로서 선수부 손상 후의 항해 시에 해당 격벽의 비수밀부에서 다량의 파랑이 선내로 침입하지 않는 조치가 취해져 있는 경우.(그림 1참조)

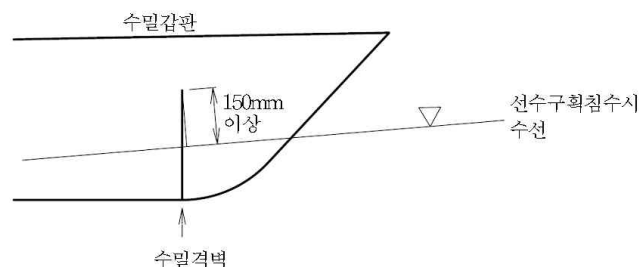


그림 1

2) 상기 1)에 해당하지 않는 경우로서 수밀갑판 하부가 침수된 후에도

부양성을 확보할 수 있다고 인정되는 경우

2. 충분한 내부부채를 가져야 한다.

충분한 내부부채란 선체, 기관, 의장품, 화물 등이 수몰했을 때 중량 및 사람의 중량을 지지하기에 충분한 부력(이하 「소요부력」이라 한다)을 갖는 것을 말한다. 이 경우 중량의 계산 및 내부부채의 소요 용적의 계산 등은 다음 각 목에 따라야 한다.

가. 중량의 계산

1) 선체, 기관, 의장품, 화물 등의 중량은 그것들을 구성하는 재질마다의 질량에 각각 $9.81 \times (p-1)/p$ 를 곱한 값의 합으로 한다. 이 경우에 있어서 $p-1$ 의 값이 마이너스가 되는 것으로 선체에 고착되어 있지 않은 것은 산입하지 않는 것으로 한다.(p 는 각 재료의 비중). 주된 재료의 비중은 표 1과 같고, 기관 및 그 부속품의 중량은 표 2의 값으로 한다.

재료	비중 (ρ)	재료	비중 (ρ)	재료	비중 (ρ)
동	7.85	오크	0.63	모미합판	0.55
알루미늄	2.73	마호가니	0.56	마호가니합판	0.54
FRP	1.50	아슈	0.56	삼나무	0.33
ABS수지	1.12	엘로우파인	0.55		

표 1

기관의 출력	기관 및 부속품의 중량	
	선외기를 장비하는 경우	선내기 또는 선내외기를 장비하는 경우
2.9kW(4PS) 미만	88kg	0.75× 9.81M (kg) M : 기관, 구동장치 및 연료장치의 합계중량
2.9kW(4PS) 이상 3.7kW(5PS) 미만	160kg	
3.7kW(5PS) 이상 7.4kW(10PS) 미만	290kg	
7.4kW(10PS)이상 22kW(30PS)미 만	490kg	
22kW(30PS) 이상 37kW(50PS) 미만	720kg	
37kW(50PS)이상 55kW(75PS) 미만	860kg	
55kW(75PS) 이상 74kW(100PS) 미만	1100kg	

표 2

2) 사람의 중량은 한 사람 당 74kg으로 한다.

나. 부력 등 계산

1) 수중중량의 계산

구분	중량(kg)	$\frac{p-1}{p}$	수중중량(N) = $(9.81 \times \text{중량} \times \frac{p-1}{p})$
FRP			
보강재			
의장품			
기타			
기관			
정원(인)			
			계 (N)

2) 부력계산

부력재	용적(ℓ)	1-ρ	부력(N) = [9.81× 용적× (1-ρ)]
			계 (N)